

Contents

Trabajo Final del Curso	1
1. Propósito del trabajo final	1
2. Modalidad de trabajo	1
3. Producto final esperado	1
4. Qué debe resolver el proyecto	2
5. Requisitos del dataset	2
6. Cobertura mínima obligatoria del curso	2
7. Configuración mínima del producto final	3
8. Entregas parciales	3
Entrega 1. Propuesta del proyecto	3
Entrega 2. Perfilado, diccionario y limpieza inicial	3
Entrega 3. Exploración, chart selection e insights iniciales	4
Entrega 4. Modelado, métricas y dashboard alpha	4
Entrega 5. Storytelling, accesibilidad y módulo temporal/comparativo	5
Entrega 6. Componente avanzado y dashboard beta	5
Entrega 7. Entrega final y defensa	5
9. Cronograma resumido	6
10. Criterios globales de evaluación	6
11. Formato de entrega sugerido	6
12. Relación con los laboratorios del curso	7
13. Recomendaciones importantes	7
14. Qué se espera de una buena entrega final	7

Trabajo Final del Curso

Curso: **Data Visualization**

Herramientas principales: **Tableau** y **Python** con notebooks

1. Propósito del trabajo final

El trabajo final del curso consiste en desarrollar un producto integral de visualización de datos orientado a la toma de decisiones. El proyecto debe mostrar que el equipo puede recorrer todo el flujo de trabajo visto en clase: comprender un problema, evaluar una fuente de datos, perfilarla, limpiarla, modelarla, analizarla, diseñar visualizaciones adecuadas, construir un dashboard funcional y defender técnicamente sus decisiones.

El objetivo no es solo presentar gráficos atractivos. El objetivo es construir una solución analítica sólida, reproducible y bien argumentada.

2. Modalidad de trabajo

- Equipos de 2 a 3 estudiantes.
- Si el docente lo aprueba, puede adaptarse a modalidad individual.
- El equipo debe trabajar un solo tema durante todo el ciclo.
- Cada entrega parcial debe reutilizar y mejorar la entrega anterior.

3. Producto final esperado

Al final del curso, cada equipo deberá entregar:

- Un **dashboard final** en **Tableau**.
- Una **historia visual** breve o secuencia narrativa equivalente.
- Un conjunto de **notebooks** en **Python** con el pipeline del proyecto.
- Los archivos de datos preparados para **Tableau**.

- Una bitácora técnica con las decisiones de preparación, validación y modelado.
- Una presentación final para la defensa del proyecto.

4. Qué debe resolver el proyecto

El proyecto debe responder una pregunta analítica real y relevante. Esa pregunta debe estar vinculada con una decisión, necesidad de monitoreo, evaluación de desempeño, identificación de patrones o comprensión de un fenómeno.

El equipo debe poder responder con claridad:

- ¿Cuál es el problema que se quiere analizar?
- ¿Quién usará el dashboard?
- ¿Qué decisión o acción podría apoyarse con este análisis?
- ¿Por qué el dataset elegido permite responder esa pregunta?

5. Requisitos del dataset

El dataset debe cumplir, idealmente, con las siguientes condiciones:

- Tener al menos 2,000 registros.
- Tener al menos 10 variables útiles.
- Incluir al menos 1 variable temporal.
- Incluir al menos 1 variable categórica relevante.
- Incluir al menos 1 variable que permita segmentar.
- Incluir al menos 4 variables numéricas.
- De preferencia, incluir una dimensión geográfica.
- Si se quiere aplicar PCA o t-SNE, contar con suficientes variables numéricas o una representación adecuada.

Además:

- Debe ser una fuente real, pública, institucional o verificable.
- Debe tener trazabilidad: origen, periodo, cobertura y limitaciones.
- No debe ser un dataset trivial.
- No debe ser un dataset tan limpio que impida trabajar perfilado y limpieza.

6. Cobertura mínima obligatoria del curso

El trabajo final debe evidenciar todos los siguientes componentes:

1. Definición del problema y del usuario objetivo.
2. Perfilado del dato y comprensión de la granularidad.
3. Limpieza y preparación.
4. Modelado analítico o estructuración de la fuente.
5. Análisis exploratorio.
6. Selección y justificación de gráficos.
7. Segmentación e interpretación.
8. Construcción de métricas o cálculos analíticos.
9. Storytelling técnico.
10. Revisión de accesibilidad y diseño visual.
11. Visualización longitudinal.
12. Visualización transversal o comparativa.
13. Componente avanzado.
14. Construcción del dashboard final.
15. Defensa metodológica y visual.

7. Configuración mínima del producto final

Como mínimo, el proyecto final debe contener:

- 1 problema analítico claramente formulado.
- 1 usuario objetivo principal.
- 1 dataset principal validado.
- 1 pipeline reproducible en **Python**.
- 1 workbook en **Tableau** con al menos 8 hojas analíticas útiles.
- 1 dashboard final con al menos 3 bloques funcionales:
 - contexto y KPIs
 - exploración comparativa o segmentada
 - módulo temporal, comparativo o avanzado
- 1 historia visual de 3 a 5 pantallas o una secuencia equivalente.
- 1 vista temporal sólida.
- 1 vista transversal sólida.
- 1 componente avanzado integrado o anexado con justificación metodológica.
- 1 documento breve de QA con validación técnica, limitaciones y decisiones de diseño.

8. Entregas parciales

El trabajo final se desarrollará de manera progresiva mediante entregas parciales.

Entrega 1. Propuesta del proyecto

Semana sugerida: 2

Debe incluir:

- tema del proyecto
- pregunta analítica principal
- usuario objetivo
- fuente de datos propuesta
- hipótesis iniciales
- valor potencial del proyecto

Entregables:

- documento breve en **PDF**
- enlace o archivo del dataset
- ficha resumen del proyecto

Criterios mínimos:

- la pregunta analítica no es trivial
- el usuario objetivo está claramente definido
- el dataset permite temporalidad, segmentación y comparación
- se explican riesgos iniciales de calidad o cobertura

Entrega 2. Perfilado, diccionario y limpieza inicial

Semana sugerida: 4

Debe incluir:

- perfilado del dataset
- unidad de análisis
- granularidad
- diccionario de datos
- principales problemas de calidad

- reglas de limpieza
- bitácora inicial

Entregables:

- notebook de perfilado y limpieza
- tabla de perfilado
- dataset limpio preliminar
- bitácora de transformaciones

Criterios mínimos:

- se reportan nulos, cardinalidad, duplicados y campos críticos
- se justifican las decisiones de limpieza
- el dataset limpio puede conectarse a Tableau sin ambigüedad
- se diferencia claramente la fuente original de la fuente transformada

Entrega 3. Exploración, chart selection e insights iniciales

Semana sugerida: 6

Debe incluir:

- primeras visualizaciones exploratorias
- comparación, distribución, relación y tendencia
- criterios de selección de gráficos
- primeros insights

Entregables:

- notebook exploratorio
- workbook preliminar en Tableau
- documento corto con 3 a 5 insights

Criterios mínimos:

- se muestran distintas familias de gráficos
- cada gráfico tiene una justificación técnica breve
- al menos 2 opciones visuales fueron descartadas y explicadas
- los insights están redactados con lenguaje analítico

Entrega 4. Modelado, métricas y dashboard alpha

Semana sugerida: 8

Debe incluir:

- estructura analítica o relacional
- validación de joins o relationships
- métricas derivadas
- segmentación
- parámetros, filtros o lógica analítica
- primera versión funcional del dashboard

Entregables:

- notebook de modelado y cálculos
- fuentes analíticas para Tableau
- dashboard alpha

Criterios mínimos:

- la estructura relacional está validada

- las métricas responden a la pregunta del proyecto
- el dashboard alpha ya tiene flujo de lectura
- existe al menos una vista segmentada útil

Entrega 5. Storytelling, accesibilidad y módulo temporal/comparativo

Semana sugerida: 10

Debe incluir:

- rediseño narrativo del dashboard
- mejora de accesibilidad
- vista longitudinal sólida
- vista transversal sólida

Entregables:

- dashboard revisado
- historia visual breve
- checklist de accesibilidad
- reflexión metodológica corta

Criterios mínimos:

- mejora visible respecto a la versión alpha
- títulos, color, contraste y jerarquía están mejor resueltos
- la vista temporal y la vista transversal son defendibles
- la historia visual comunica un mensaje, no solo muestra gráficos

Entrega 6. Componente avanzado y dashboard beta

Semana sugerida: 12

Debe incluir:

- aplicación de PCA, t-SNE o técnica equivalente aprobada
- explicación metodológica
- integración del resultado al análisis
- versión beta del dashboard

Entregables:

- notebook avanzado
- exportables para Tableau
- vista avanzada integrada o anexa
- dashboard beta

Criterios mínimos:

- la técnica está correctamente explicada
- se documentan variables, parámetros y limitaciones
- el resultado aporta valor analítico al caso
- el dashboard beta ya está listo para revisión final

Entrega 7. Entrega final y defensa

Semana sugerida: 14

Debe incluir:

- dashboard final
- historia visual o secuencia narrativa

- QA técnico
- defensa integral del pipeline

Entregables:

- dashboard final en Tableau
- carpeta final de notebooks
- base final preparada
- presentación de defensa
- resumen ejecutivo

Criterios mínimos:

- el dashboard responde claramente la pregunta principal
- el pipeline técnico es reproducible
- el equipo demuestra cobertura de todo lo visto en clase
- la defensa muestra dominio de supuestos, límites y decisiones

9. Cronograma resumido

Semana	Tema del curso	Hito del proyecto
1	Introducción y ecosistema	Exploración de temas
2	Perfilado y granularidad	Entrega 1
3	Limpieza y preparación	Avance técnico
4	Modelado y fuentes	Entrega 2
5	Visualización exploratoria	Prototipos
6	Segmentación e insights	Entrega 3
7	Cálculos analíticos	Construcción de métricas
8	Storytelling técnico	Entrega 4
9	Accesibilidad y diseño	Revisión visual
10	Series temporales	Entrega 5
11	Comparación transversal	Integración comparativa
12	PCA y t-SNE	Entrega 6
13	Dashboard engineering y QA	Cierre técnico
14	Capstone y defensa	Entrega 7

10. Criterios globales de evaluación

La evaluación del trabajo final considerará, como mínimo, los siguientes aspectos:

- definición del problema y claridad del objetivo
- calidad, trazabilidad y perfilado del dato
- limpieza y preparación reproducible
- modelado y consistencia técnica
- rigor analítico e insights
- calidad visual y accesibilidad
- storytelling y comunicación
- componente avanzado
- defensa final

11. Formato de entrega sugerido

Se recomienda organizar la entrega final de esta forma:

```
proyecto-final/
  data/
```

```
notebooks/  
outputs/  
tableau/  
docs/  
README.md
```

Contenido esperado:

- **data/**: fuentes originales y fuentes limpias
- **notebooks/**: notebooks de trabajo
- **outputs/**: exportables para Tableau
- **tableau/**: workbook o enlace publicado
- **docs/**: diccionario, bitácora, QA, presentación y resumen ejecutivo
- **README.md**: explicación general del proyecto

12. Relación con los laboratorios del curso

Cada entrega parcial debe apoyarse en los laboratorios y notebooks semanales del curso. La idea es que el trabajo final no se construya al final del semestre como un esfuerzo aislado, sino como una acumulación ordenada de evidencia técnica y analítica.

Se recomienda usar como base:

- perfilado y granularidad
- limpieza y preparación
- modelado de fuentes
- chart selection
- segmentación e insights
- cálculos analíticos
- storytelling y anotación
- accesibilidad y diseño
- análisis temporal
- comparación transversal
- PCA o t-SNE
- dashboard engineering
- QA final

13. Recomendaciones importantes

- Elijan una pregunta concreta, no un tema demasiado amplio.
- No construyan el dashboard antes de entender la granularidad del dato.
- No usen gráficos por variedad visual; úsenlos porque responden mejor a una pregunta.
- No oculten problemas de calidad; documentarlos también es parte del trabajo.
- No usen el componente avanzado como adorno técnico; debe aportar al análisis.
- Cuiden la legibilidad, el contraste y el orden visual del dashboard.
- Ensayen la defensa con foco en decisiones, no solo en resultados.

14. Qué se espera de una buena entrega final

Una buena entrega final:

- responde una pregunta real
- usa datos con trazabilidad
- documenta su pipeline
- construye insights defendibles
- comunica con claridad
- y puede sostener técnicamente lo que afirma